

진행 현황 발표

나비효과

Butterfly Effect Project

"칠레 광산 파업 소식 하나가
한국 배터리 공장 주가를 움직일 수 있을까?"

전기차 배터리 공급망

배경

비유: 아이폰 하나를 만들기 위해 전 세계 200개 공장이 협력하듯,
전기차 배터리도 '원재료 → 소재 → 셀 → 완성차'까지 수십 개 회사가 이어진 사슬로 이어짐

원재료 채굴

리튬 · 코발트
니켈 · 흑연

칠레 · 호주
콩고 · 중국

소재 제조

양극재 · 음극재
분리막 · 전해액

포스코퓨처엠
에코프로비엠

배터리 셀

셀 조립 및
모듈 패키징

CATL · LG에너지
삼성SDI · 파나소닉

완성차 제조

배터리 탑재
전기차 생산

테슬라 · BMW
현대 · BYD

소비자

전기차
구매 & 사용

전 세계
운전자

연구 대상: 사슬 전체의 45개 핵심 기업

특정 이벤트에 따라 사슬 내의 멀리 떨어진 다른 기업 주가까지 흔들릴까?

분석 기업 예: Tesla · CATL · LG에너지솔루션 · BYD · Albemarle · BMW · 삼성SDI · SQM · Ganfeng 외 36개

Research Questions

"칠레 리튬 광산에서 파업이 일어나면, 한국 배터리 기업 주가는 떨어질까?"

Q1

공급망 사고 후 주가가 떨어지나?

어떻게?

4년치 뉴스 489만 건 + 주가 10년치 통계 분석

답: 평균 -1.42% 하락 — 통계적으로 유의미

Q2

리스크가 어떤 경로로 번지는지 추적할 수 있나?

어떻게?

공급망 관계 그래프 그려서 전파 경로 계산

직접 뉴스 없는 기업도 영향 측정 가능

Q3

신호로 투자 전략을 만들 수 있나?

어떻게?

리스크 신호 기반 포트폴리오 10년 백테스트

현재: 아직 벤치마크 하회 — 개선 중

데이터를 어떻게 모았나?

데이터 수집

A. 뉴스 데이터

GDELT : Google이 만든 공개 데이터베이스. 전 세계 뉴스를 매일 자동 수집·분류합니다.

489만 건

BigQuery에서 수집
(2022~2025년 4년치)

↓

287만 건

우리 45개 기업 관련
기사만 필터링

↓

40,928 건

중복 제거 후 이벤트로
압축 (98.6% 압축)

왜 뉴스를 쓰나?

: 뉴스는 '공장 화재', '물류 파업'
-> 돌발 이벤트 가장 빨리 수집

한계

: 뉴스는 '사고'만 보도
(평상시 관계는 다른 방법으로 보완)

B. 공급망 관계 데이터

Seed Edges : 기업 간 공급 관계. 예: 'CATL이 Tesla에 배터리를 납품한다'

어디서 수집했나?

SEC EDGAR

미국 기업 의무 공시
(Tesla · Albemarle 등)

DART

한국 전자공시
(삼성SDI · LG에너지솔루션 등)

CNINFO

중국 연간보고서 (CATL · BYD 등)

ASX · EDINET 등

호주 · 일본 공시
(Panasonic · Pilbara 등)

결과: 최초 160개 관계 → **229개로 확장**

'데이터 부족' 기업: 14개 → **1개로 감소**

데이터를 어떻게 분석했나?

분석 방법

01

뉴스 분류

리스크 관련 뉴스만
자동으로 골라냄
(지정학·규제·자연재해
·물류·시장·노동
6가지 유형)

02

공급망 지도

45개 기업 & 229개
공급 관계
'공급망 지식 그래프(KG)'

03

리스크 전파

A사 사고가 B·C사에 얼마나
영향 미치는지
그래프로 계산

04

주가 반응 측정

이벤트 발생 전후
주가 변화를 비교해
실제 영향을 수치로 확인

05

투자 전략 검증

리스크 신호로 포트폴리오
구성
→ 10년치 과거 데이터로
시뮬레이션

용어 설명: KG(지식 그래프) = 기업을 점(노드), 공급 관계를 선(엣지)으로 표현한 네트워크 지도 / 이벤트 스터디 = 특정 사건 전후 주가를 비교해 '이 사건이 원인인가?' 검증하는 재무통계 기법

결과 ① — 공급망 사고, 주가를 정말 떨어뜨리나?

Q1 검증

결론: 공급망 리스크 이벤트가 발생하면, 관련 기업 주가가 평균 **-1.42%** 하락 (이벤트 후 21일 기준)

6,898건

분석한 이벤트 수

4년치 뉴스에서 추출

-1.42%

평균 주가 하락률

이벤트 후 21일 기준

-12.55

t-통계량

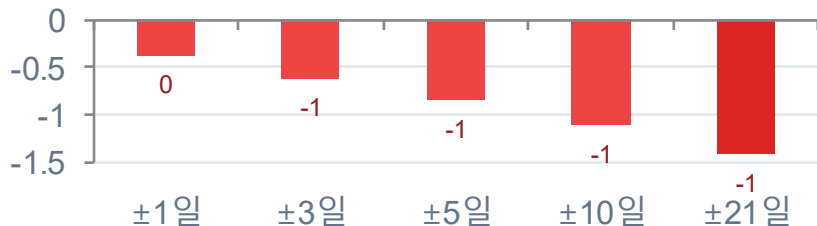
우연일 확률 거의 0%

p<0.001

통계적 유의성

99.9% 신뢰 수준

기간이 길수록 하락 폭 커짐



쉽게 말하면?

- 이벤트 당일뿐 아니라 3주 뒤까지 주가가 눌림
=> '소문'이 아닌 '구조적 영향'
- t-통계량 -12.55 : 매우 강한 신호
- 직접 사고 기업 + 공급망으로 연결된 다른 기업들이 받는 영향
-> 패턴 확인

결과 ② — 리스크 신호로 투자 전략을 만들면?

Q3 검증

백테스트(Backtest) = '만약 과거에 이 전략을 썼다면 어떤 결과였을까?' 를 10년치 실제 주가 데이터 시뮬레이션

기준 포트폴리오

(리스크 신호 없이
45개 기업 동일 비중 보유)

비교 기준. 리스크를 전혀 고려하지 않고 45개 기업을 균등하게 보유하는 전략

연 수익률 **20.89%**

안정성 (Sharpe Ratio) **0.929**

최대 낙폭 **-37.84%**

기준선

Exclude 전략

(리스크 신호 높은 기업
포트폴리오에서 제거)

리스크 이벤트가 발생한 기업을 바로 팔고 나오는 전략. 손실 회피 목적

연 수익률 **16.58%**

안정성 (Sharpe Ratio) **0.775**

최대 낙폭 **-57.10%**

기준 하회

Tilt 전략

(리스크 낮은 기업에
더 많이 투자)

리스크가 낮은 기업의 투자 비중을 높이고, 리스크 높은 기업의 비중을 줄이는 전략

연 수익률 **16.54%**

안정성 (Sharpe Ratio) **0.773**

최대 낙폭 **-59.19%**

기준 하회

왜 하회할까? 리스크 신호 정밀도가 아직 부족함 => 개선 방향: 기업별 평균 대비 이상치로 신호 재정의 + AI 감성 분석 모듈 활성화

최우선

1

데이터 부족 기업 보완

곧 시작

뉴스가 거의 없는 7개 중국 소재 기업 데이터 수집을 위해
전문 매체(Yicai · SMM · CnEVPost)에서 직접 수집
(수집 스크립트 준비 과정 중)

1순위

2

AI 감성 분석

준비

FinBERT(금융 뉴스 특화 AI) 모듈 활성화
=> 리스크 신호 품질 향상

2순위

3

공급망 지도 + 전략 개선

준비

관계 160개 → 240개 확장 (추가 데이터 준비됨)
리스크 신호도 '기업별 평균 대비 이상치' 방식으로
재정의해 백테스트 성과 높임

최종

4

논문 완성

예정

개선 후 논문 작성
핵심 메시지: '공급망 KG로 뉴스가 없는 기업도 분석 가능하다'

오늘 발표를 한 문장으로 요약하면

광산 파업 한 건이 주가 지도 전체를 흔든다.

확인 공급망 사고 후 주가 하락 — 통계로 증명 완료

확인 뉴스 없는 기업도 공급망 지도로 리스크 측정 가능

진행중 투자 전략 개선 중 — 더 나은 신호 적용 예정